高可用性の管理

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

高可用性の管理 1
MSCS で Workflow Automation をセットアップして高可用性を実現します 1
以前のバージョンの OnCommand Workflow Automation をハイアベイラビリティ構成に設定する 8
MSCS 環境で Workflow Automation をアンインストールします 8
Windows で OnCommand Workflow Automation データベースおよび設定をバックアップおよびリストアする 9

高可用性の管理

ハイアベイラビリティ構成を設定して、ネットワーク動作を継続的にサポートできます。いずれかのコンポーネントに障害が発生すると、セットアップ内のミラーリングされたコンポーネントが動作を引き継ぎ、中断のないネットワークリソースを提供します。災害発生時にデータをリカバリできるように、 WFA データベースとサポートされている設定をバックアップすることもできます。

MSCS で Workflow Automation をセットアップして高可用性を実現します

Workflow Automation （ WFA ）を MSCS （ Microsoft クラスタサービス）環境にインストールして設定することで、ハイアベイラビリティ構成とフェイルオーバーを実現できます。WFA をインストールする前に、必要なすべてのコンポーネントが正しく設定されていることを確認する必要があります。

ハイアベイラビリティ構成では、アプリケーションの運用が常にサポートされます。いずれかのコンポーネントに障害が発生すると、セットアップ内のミラーリングされたコンポーネントが処理を引き継ぎ、中断のないネットワークリソースを提供します。

Windows の WFA でサポートされているクラスタリング解決策 は MSCS だけです。

Workflow Automation をインストールするように MSCS を設定します

Workflow Automation （ WFA ）を Microsoft Cluster Server （ MSCS ）にインストールする前に、 MSCS 環境を設定する必要があります。

必要なもの

- MSCS はサーバマネージャからインストールする必要があります。
- オプション： SnapDrive for Windows をインストールする必要があります。

  サポートされる最小バージョンは、 Windows 2008 および 2012 です。

- 両方のクラスタノードで同じバージョンの WFA を同じパスにインストールする必要があります。
- 両方のクラスタノードを同じドメインに追加する必要があります。

この作業は、 MSCS インターフェイスでクラスタマネージャを使用して実行する必要があります。

手順

1. ドメイン管理者として Cluster Manager にログインします。
2. 次のいずれかのオプションを使用して、両方のノードから LUN にアクセスできることを確認します。
   - LUN をネイティブで管理します。
   - SnapDrive for Windows を使用して、次の操作を実行

i. 両方のノードに SnapDrive for Windows をインストールして設定します。

ii. Windows 用の SnapDrive を使用して LUN を作成し、両方のノードでその LUN を設定します。

3. フェイルオーバークラスタマネージャで、クラスタにディスクを追加します。

Windows に OnCommand Workflow Automation をインストールします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）をインストールすると、環境で実行されるストレージタスクを自動化するためのストレージワークフローを作成およびカスタマイズできます。

必要なもの

- インストールの前提条件を確認しておく必要があります。

  Workflow Automation をインストールするための前提条件

- WFA を以前にインストールしたシステムからアンインストールしたあとに WFA をインストールする場合は、そのシステムに WFA サービスがないことを確認する必要があります。
- ネットアップサポートサイトから WFA インストーラをダウンロードしておく必要があります。
- Java の「自動アップグレード」機能を無効にする必要があります。

このタスクについて

- WFA を仮想マシン（ VM ）にインストールする場合、 VM の名前にアンダースコア（ _ ）文字を含めることはできません。
- ActiveState ActivePerl は、 WFA をインストールする前にインストールされます。

  このインストールは、 WFA サーバにインストールした ActivePerl の他のインスタンスには影響しません。

- MySQL をアンインストールした場合は、 WFA 4.2 以降を再インストールする前に、 MySQL のデータディレクトリを削除しておく必要があります。
- MySQL を独自にインストールする場合、 WFA は MySQL my.ini` ファイルの「 secure-file-privilege 」および「 sql-mode 」プロパティを空白に設定します。

手順

1. 管理者権限を持つアカウントで Windows にログインします。
2. エクスプローラを開き、インストールファイルが保存されているディレクトリに移動します。
3. WFA をインストールします。

   - 対話型インストール

     i. WFA インストーラの実行ファイル（ .exe ファイル）を右クリックし、 admin ユーザとして実行します。

     ii. 「 * 次へ * 」をクリックします。

     iii. デフォルトの admin ユーザのクレデンシャルを入力し、 * 次へ * をクリックします。

     デフォルトの admin パスワードは次の条件を満たしている必要があります。

- 6 文字以上にする必要があります
- 大文字の 1 文字
- 小文字を 1 文字使用します
- 1 つの数字
- 1 つの特殊文字 * 注： * admin ユーザのクレデンシャルをメモしておく必要があります。

iv. WFA 設定のポートを選択し、 * Next * をクリックします。

v. サイト名と会社名を入力し、 [次へ *] をクリックします。

サイト名には、たとえばピッツバーグの WFA インストール場所を含めることができます。

vi. デフォルトのインストール場所を変更する場合は、 WFA をインストールする場所を選択し、 * Next * をクリックします。

vii. WFA データベースのデフォルトの場所を変更しない場合は、 * Next * をクリックします。

viii. インストールを続行するには、 * Install * をクリックします。

ix. [完了] をクリックしてインストールを完了します。

x. 次のいずれかを実行して、 WFA が正常にインストールされたことを確認します。

- Web ブラウザを使用して WFA にアクセスします。
- Windows サービスコンソールを使用して、 NetApp WFA Server サービスと NetApp WFA Database サービスが実行されていることを確認します。

◦ サイレントインストール（コマンドプロンプトから）： +`WFA-version_number-build_number.exe /s /v" wfa_admin_username=wfa_Admin_password=password wfa_admin_mysql_password=confirm admin password/wfa_mysql_pass=password confirm password wfa_install_site=site wfa_install_organization =site WFA_install_organization =organization q_port=wfa_install_port\q_port=WFA_install_directory=wfa_install_admin_admin_password=wfa_install_admin_admin_password=WFA_admin_password=WFA_install_admin_install_install_password=WFA_directory=WFA_install_directory=wfa_install_admin_admin_install_install

- 例 *

「 WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s /v 」 wfa_admin_username=admin wfa_admin_username=Company * 234 wfa_admin_confirm_password=Company * 234 wfa_mysql_pass=mysql * 234 wfa_install_site=nb wfa_install_organization = nb wfa_install_HTTP ポート =admin wfa_http_port_port=admin WFA\WFA\qr ディレクトリ \qr Program \qr\WFA\HTTPS\WFA\WFA\HTTPS\WFA\HTTPS\WFA\WFA\HTTPS\WFA\WFA\HTTPS\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\HTTPS\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA\WFA

> /qn オプションは、 WFA ではサポートされません。

コマンドパラメータは次のとおりです。

パラメータ	説明
wfa_admin_username	管理ユーザ名 オプションのパラメータ。値を指定しない場合は、デフォルト値の admin が使用されます。
wfa_Admin_password	管理ユーザのパスワード 必須パラメータ。デフォルトの admin パスワードは次の条件を満たしている必要があります。 • 6 文字以上にする必要があります • 大文字の 1 文字 • 小文字を 1 文字使用します • 1 つの数字 • 1 つの特殊文字
wfa_Admin_confirm_password	管理ユーザのパスワード 必須パラメータ
wfa_mysql_pass	MySQL ユーザのパスワード 必須パラメータ
CONFIRM_wfa_mysql_pass	MySQL ユーザのパスワード 必須パラメータ
wfa_install_site	WFA をインストールしている組織単位必須パラメータ
_wfa_install_organization _	WFA をインストールする組織または会社の名前 必須パラメータ
*wfa_http_port_*	HTTP ポートオプションパラメータ。値を指定しない場合は、デフォルト値の 80 が使用されます。
wfa_HTTPS_PORT	HTTPS ポートオプションパラメータ。値を指定しない場合は、デフォルト値 443 が使用されます。

パラメータ	説明
_ インストール _	インストールディレクトリのパス オプションのパラメータ。値を指定しない場合は、デフォルトパス「 C ： \Program Files\NetApp\WFA\" 」が使用されます。

- 関連情報 *

"ネットアップサポート"

MSCS で Workflow Automation を設定します

MSCS （ Microsoft クラスタサーバ）に Workflow Automation （ WFA ）をインストールしたら、設定スクリプトを使用して MSCS でハイアベイラビリティを実現するように WFA を設定する必要があります。

WFA のバックアップを作成しておく必要があります。

手順

1. MSCS クラスタの最初のノードにログインし、次の手順を実行します。

用途	手順
Windows Server 2012	a. フェイルオーバークラスタマネージャで、 * サービスロール * を右クリックします。 b. [空のサービスロールの作成 *] を選択し、ロールの名前を「 wfa 」に変更します。 c. 新しく作成した「 wfa 」ロールに IP アドレスリソースを追加します。 i. フェイルオーバー・クラスタ・マネージャで、新しく作成した「 wfa 」ロールを右クリックします。 ii. [* リソース * > * その他のリソース * > * IP アドレス *] を選択します。 iii. クラスタの IP アドレスを設定

用途	手順
Windows 2008 の場合	a. フェイルオーバークラスタマネージャで、 [* サービスとアプリケーション *] を右クリックします。 b. [その他の操作 **>*Create Empty Service or Application**] をクリックし、サービスの名前を「 WFA 」に変更します。 c. 新しく作成した「 wfa 」サービスに IP アドレスリソースを追加します。 i. フェイルオーバークラスタマネージャで、新しく作成した「 wfa 」サービスを右クリックします。 ii. [* リソースの追加 * > * その他のリソース * > * IP アドレスの追加 *] を選択します。 iii. クラスタの IP アドレスを設定

2. コマンドプロンプトで、「 ha_setup.pl 」スクリプトを実行して WFA データを共有の場所に移動し、フェイルオーバーのために MSCS で WFA を設定します。「 perl ha_setup.pl --first [-t type_of cluster_vcs] [-g cluster_group_name][-i ip_address_resource_name] [-n cluster_name] [-k shared_disk] [-f

   このスクリプトは、「 wfa_install_location \ wfa \bin\ha\ 」にあります

   - 例 *

   perl ha_setup.pl — first-t MSCS -g WFA -i " クラスタ IP アドレス " -n wfa_cluster -k " クラスタディスク 2" -f E: \

3. MSCS リソースが作成されていることを確認します
4. フェイルオーバークラスタマネージャから WFA サービスを停止します。

用途	手順
Windows Server 2012	a. 「 * Service Roles * 」を選択し、新しく作成した「 WFA 」ロールを選択します。 b. リソースペインで、 * na_wfa_db * を右クリックし、 * オフラインにする * を選択します。 c. リソースペインで、 * na_wfa_SRV* を右クリックし、 * オフラインにする * を選択します。

Windows 2008 の場合	a. 「 * サービスとアプリケーション * 」を選択し、新しく作成した「 wfa 」サービスを選択します。 b. その他のリソースペインで、 * na_wfa_db * を右クリックし、 * このリソースをオフラインにする * を選択します。 c. その他のリソースペインで、 * na_wfa_SRV* を右クリックし、 * このリソースをオフラインにする * を選択します。

WFA データベースサービスと WFA サーバサービスをオフラインにする必要があります。WFA のサービスを Windows サービスから停止しないでください。

5. WFA リソースをセカンダリノードに手動で移動します。
6. 共有ディスクに 2 つ目のノードからアクセスできることを確認します。
7. コマンドプロンプトで、クラスタのセカンダリノードで「 ha_setup.pl 」スクリプトを実行し、共有の場所からのデータを使用するように WFA を設定します。「 perl ha_setup.pl --join [-t type_of _cluster_MSCS] [-f shared_drive_path] 」

   「 ha_setup.pl 」スクリプトは、「 wfa_install_location 」「 wfa 」「 bin 」「 ha 」にあります

   - 例 *

   `perl ha_setup.pl — join-t MSCS -f E:

8. フェイルオーバークラスタマネージャから、 WFA リソースをオンラインにします。

用途	手順
Windows Server 2012	a. 新しく作成した「 wfa 」ロールを右クリックし、「 Start Role 」を選択します。ロールのステータスは running である必要があります。また、個々のリソースは Online 状態である必要があります。
Windows 2008 の場合	a. 新しく作成した「 wfa 」サービスを右クリックし、「 * このサービスまたはアプリケーションをオンラインにする * 」を選択します。サービスのステータスは「 running 」でなければなりません。また、個々のリソースは「 Online 」状態でなければなりません。

9. MSCS クラスタの 2 つ目のノードに手動で切り替えます。
10. クラスタの 2 つ目のノードで WFA サービスが正常に開始されることを確認します。

以前のバージョンの OnCommand Workflow Automation をハイアベイラビリティ構成に設定する

ハイアベイラビリティを実現するために、 3.1 より前のバージョンの OnCommand Workflow Automation （ WFA ）を設定することができます。

手順

1. 既存のバージョンの WFA を最新バージョンの WFA にアップグレードします。

   "WFA をアップグレードします"

   アップグレード後のバージョンの WFA が、クラスタのプライマリノードになります。

2. WFA データベースのバックアップを作成します。

   "WFA データベースをバックアップします"

   パラメータを手動で変更した場合は、 WFA データベースのバックアップを作成し、既存の WFA インストールをアンインストールしてから、使用可能な最新バージョンの WFA をインストールし、バックアップをリストアして、 Microsoft Cluster Service （ MSCS ）の設定に進む必要があります。

3. プライマリノードに WFA をインストールするように MSCS を設定します。

   "WFA をインストールするように MSCS を設定します"

4. セカンダリノードに最新バージョンの WFA をインストールします。

   "WFA をインストールします"

5. MSCS で WFA を設定します。

   "MSCS で WFA を設定します"

   WFA サーバはハイアベイラビリティ用に設定されています。

MSCS 環境で Workflow Automation をアンインストールします

Workflow Automation （ WFA ）をクラスタノードからすべて削除することで、クラスタからアンインストールできます。

このタスクでは、環境 Windows Server 2012 を実行します。

手順

1. フェイルオーバークラスタマネージャを使用してサービスをオフラインにします。
   a. ロールを右クリックします。
   b. [* 役割の停止 *] を選択します。

2. 1 つ目のノードで WFA をアンインストールし、 2 つ目のノードで WFA をアンインストールします。

   "OnCommand Workflow Automation をアンインストールします"

3. フェイルオーバークラスタマネージャからクラスタリソースを削除します。
   a. ロールを右クリックします。
   b. 「 * 削除」を選択します。
4. 共有ロケーションのデータを手動で削除します。

Windows で OnCommand Workflow Automation データベースおよび設定をバックアップおよびリストアする

災害発生時にデータをリカバリできるように、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースとサポートされている設定をバックアップおよびリストアできます。サポートされる構成には、データアクセス、 HTTP タイムアウト、 SSL 証明書があります。

admin 権限または Architect のクレデンシャルが必要です。

バックアップをリストアすると WFA がアクセスするすべてのストレージシステムにアクセスできるようになるため、安全な場所にバックアップを作成する必要があります。

> ディザスタリカバリ時の包括的なバックアップおよびリストア処理に使用できるのは、 CLI コマンドまたは REST API のみです。ハイアベイラビリティ環境では、ディザスタリカバリ時に Web UI を使用してバックアップを作成することはできません。

手順

1. 既存のデータベースと設定をバックアップします。

   "OnCommand Workflow Automation データベースをバックアップしています"

2. データベースおよび設定の以前のバックアップをリストアする。

   "OnCommand Workflow Automation データベースのリストア"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.